



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации
информационных технологий (МОСИТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ №13-14
по дисциплине «Технологические основы интернета вещей»

Студент группы *ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.*

(подпись)

Преподаватель *Куликова И.В.*

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ В ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЕ»	3
2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 «УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ ПРИ ПОМОЩИ ПЛАТФОРМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15

Текст практической работы №13 представлен на Рисунке 1.

Рисунок 1 — Текст работы

Рисунок 2 — Создание дашборда

Редактировать виджет

Тип виджета

123 Счётчик

Имя

Значение температуры

Описание

Введите произвольное описание

Настройки отображения

Пример оформления ?

Значение температуры

26.5 °C

Источник данных

Объект *

Устройство WirenBoard

Аргумент *

Temperature

Функция для расчета *

LAST

Использовать цвета из уровней

-Infinity

Min

Mid

Max

-∞

10

30

50

+∞

Перейти в модель и настроить уровни

Рисунок 3 — Настройка виджета для последнего значения температуры

Редактировать виджет

Тип виджета

123 Счётчик

Имя

Значение влажности

Описание

Введите произвольное описание

Настройки отображения

Пример оформления ?

Источник данных

Объект *

Устройство WirenBoard

Аргумент *

Humidity

Функция для расчета *

LAST

Использовать цвета из уровней

Цвет

Рисунок 5 — Настройка виджета для последнего значения влажности

Редактировать виджет

Тип виджета

LED

Имя

Включен вентилятор?

Описание

Введите произвольное описание

Настройки отображения

Пример оформления

Включен вентилятор?



Да

Источник данных

Объект *

Устройство WirenBoard

Аргумент *

Fan

Показать значение

☒

Использовать цвета из уровней

☐

Рисунок 6 — Настройка виджета для состояния вентилятора

Редактировать виджет

Тип виджета

Проценты

Имя

Мощность вентилятора

Описание

Введите произвольное описание

Настройки отображения

Пример оформления

Мощность вентилятора

0.0%

Источник данных

Объект *

Аргумент *

Устройство Wire...

Мощность вент...

Изображение

Weather Squalls

Рисунок 7 — Настройка виджета для мощности вентилятора

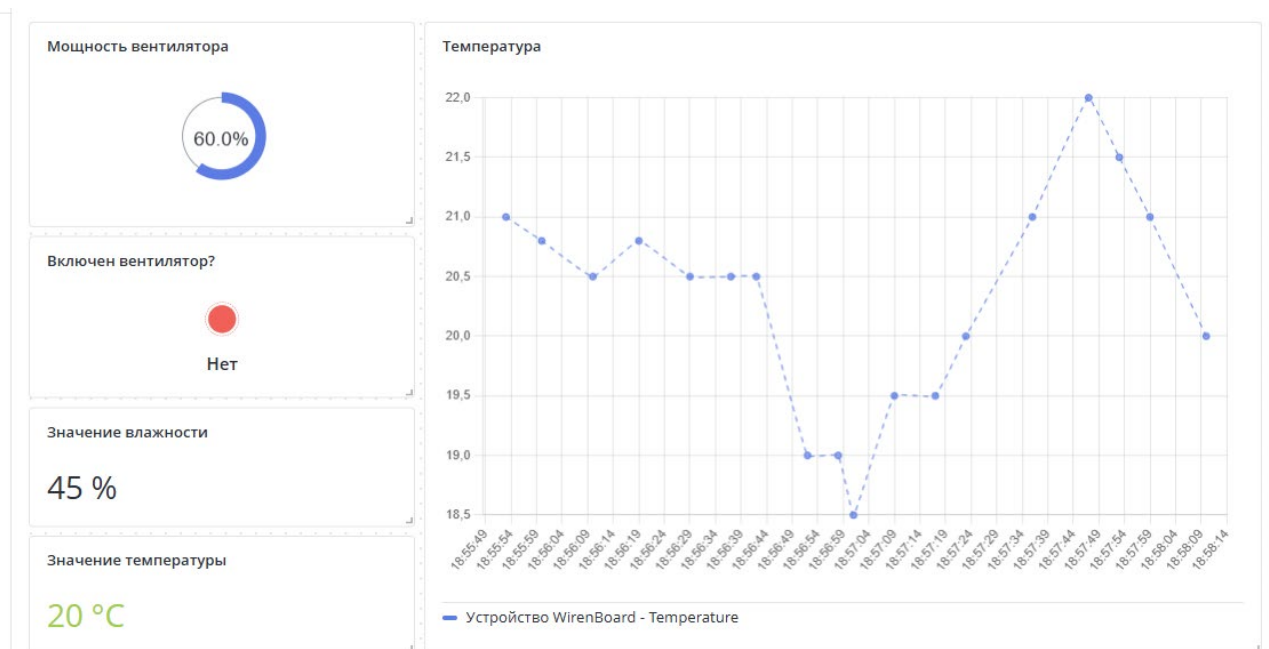


Рисунок 8 — Созданный дашборд

Вывод: в ходе выполнения практической работы №13 были изучены принципы визуализации данных в облачной платформе Rightech. Созданы дашборды и настроены виджеты для отображения параметров устройств, что позволило реализовать наглядное представление поступающих данных и наблюдение за их изменениями в реальном времени.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 «УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ ПРИ ПОМОЩИ ПЛАТФОРМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»

Текст практической работы №14 представлен на Рисунке 9.

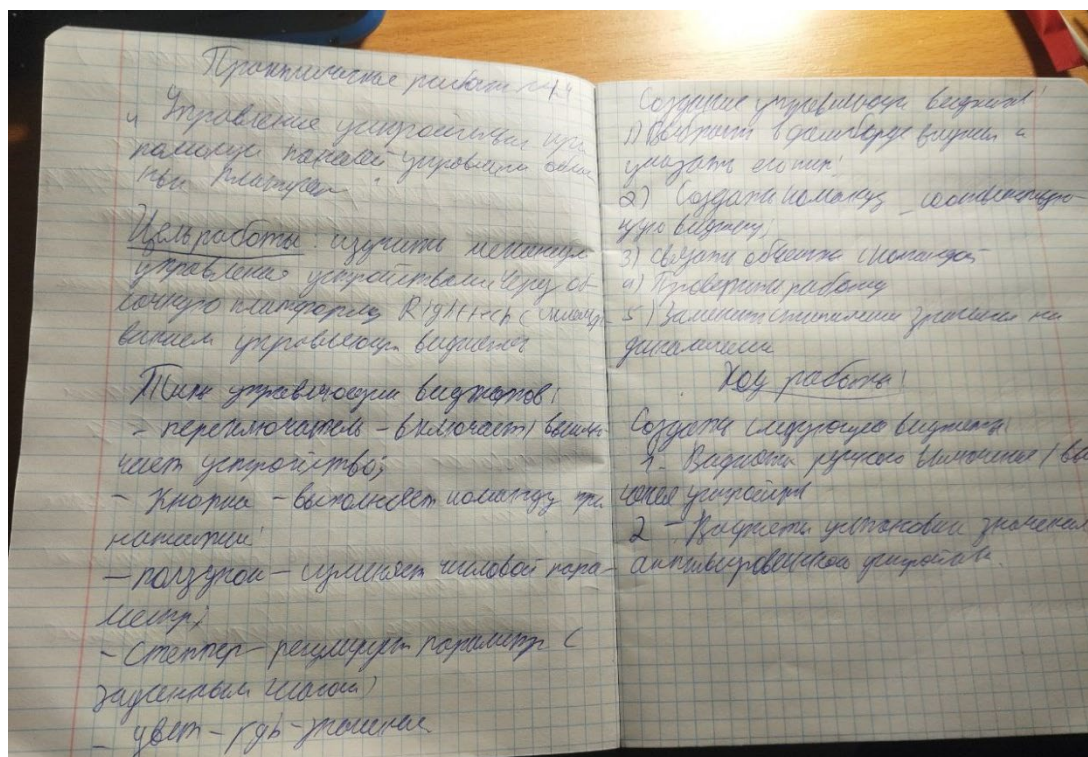


Рисунок 9 — Текст работы

Фотографии проделанной работы представлены на Рисунках 10-16.

Редактировать виджет

Тип виджета

Переключатель

Имя

Вентилятор

Описание

Введите произвольное описание

Настройки отображения

Пример оформления

Вентилятор

Выкл

Источник данных

Объект *

Устройство WirenBoard

ВКЛ Команда *

название команды ВКЛ

ON fan

Вкл

ВЫКЛ Команда *

название команды ВЫКЛ

OFF fan

Выкл

Рисунок 10 — Настройка виджета вкл/выкл для вентилятора

```
@DESKTOP-904ATR2:~$ mosquitto_sub -h dev.rigtech.io -i mqtt-aaabbbaaa_2000-gh62ps -t /devices/wb-gpio/controls/EXT1_IN2
{"state":1}
{"state":0}
{"state":1}
{"state":0}
```

Рисунок 11 — Проверка виджета вкл/выкл для вентилятора

Добавить новый виджет

Тип виджета

Ползунок

Имя

Изменить мощность вентилятора

Описание

Введите произвольное описание

Настройки отображения

Пример оформления

Изменить мощность вентилятора

0

100

Источник данных

Объект *

Устройство WirenBoard

Команда *

Fan speed

От

0

До

100

Шаг

30

Значение по умолчанию

100

Рисунок 12 — Настройка виджета изменения мощности вентилятора

```

@DESKTOP-004ATR2:~$ mosquitto_sub -h dev.rigtech.io -i mqtt-aaabbbbaaa_2000-gh62ps -t /devices/wb-gpio/controls/EXT1_IN2
{"speed": 100}
{"speed": 60}
{"speed": 30}
{"speed": 0}
{"speed": 0}
{"speed": 30}
{"speed": 60}

```

Рисунок 13 — Проверка виджета изменения мощности

Редактировать виджет

✕

Тип виджета

Цвет

▼

Имя

Цвет ленты

Описание

Введите произвольное описание

Настройки отображения

^

Пример оформления ?

▼

Цвет ленты

Источник данных

▼

Объект *

Устройство WirenBoard

▼

Команда *

Управление RGB

▼

Рисунок 14 — Настройка виджета изменения цвета ленты

```
@DESKTOP-004ATR2:~$ mosquitto_sub -h dev.rightech.io -i mqtt-aaabbbaaa_2000-gh62ps -t /devices/wb-led_39/controls/RGB\ Palette
{"color": #F3D54E}
{"color": #932DF2}
{"color": #746060}
```

Рисунок 15 — Проверка виджета изменения цвета

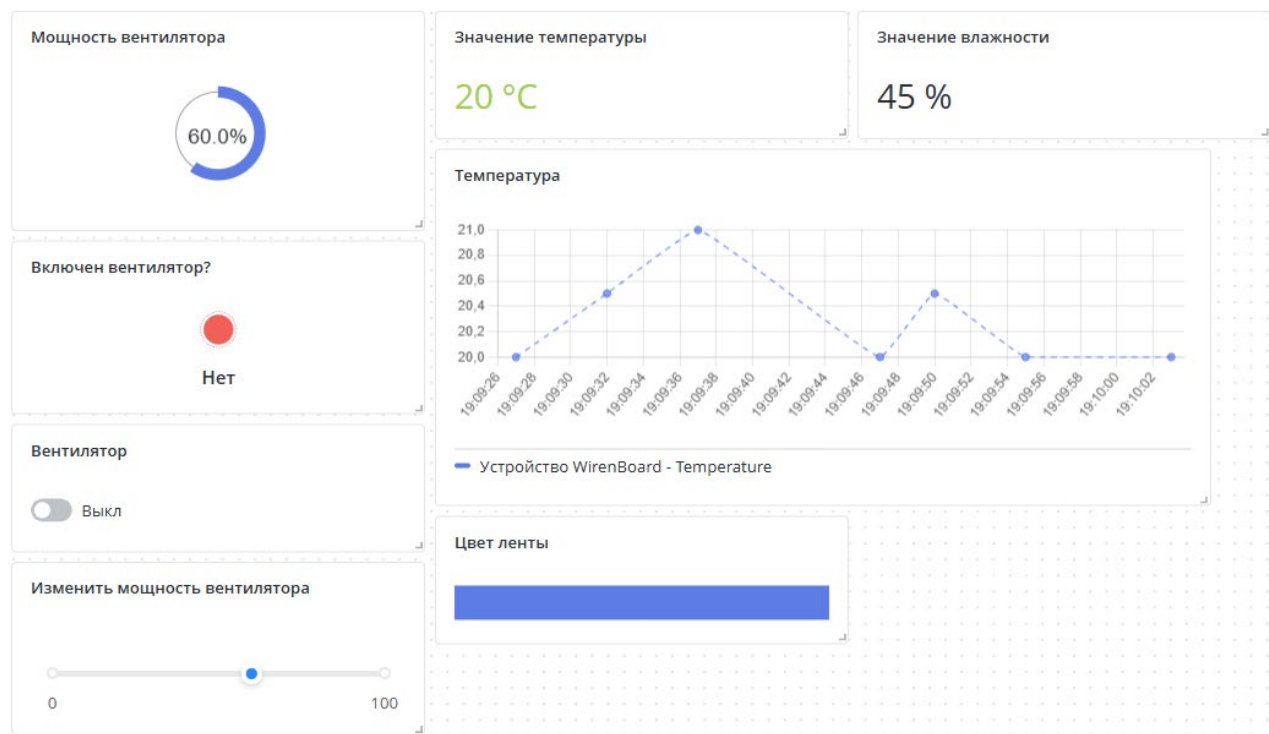


Рисунок 16 — Итоговый дашборд

Вывод: в ходе выполнения практической работы №14 была изучена возможность удалённого управления устройствами с помощью управляющих виджетов на платформе Rightech. Были созданы команды и настроены элементы управления, такие как кнопки, ползунки и переключатели, что обеспечило выполнение команд и взаимодействие с устройствами через облачный интерфейс.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Документация на стенд: https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-DEMO-KIT_v.3
2. Rightech IoT Cloud: [Документация](<https://dev.rightech.io>)
3. MQTT протокол: [Описание] (<https://mqtt.org>)
4. Mosquitto MQTT: [Инструкция по установке] (<https://mosquitto.org/man/mosquitto-8.html>)